

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2**

«Построение диаграммы вариантов использования, диаграммы классов»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование инфокоммуникационных систем»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«28» сентября 2025 г.

Оценка:

Выполнил:

студент группы К3321

Стафеев И.А.

Санкт-Петербург

2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Индивидуальная тема	4
1.1 Описание моделируемой системы	4
1.2 Роли пользователей	4
1.3 Функционал системы	5
2 Ход работы	7
2.1 Диаграммы вариантов использования	7
2.2 Диаграмма классов	9
2.3 Выбор методологии	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
Приложение А. Диаграмма классов	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какая из методологий управления проектами по разработке ПО (SCRUM, Kanban, Extreme programming) является наилучшей для выбранной предметной области.
4. Выполнить отчет.

1 Индивидуальная тема

1.1 Описание моделируемой системы

Веб-сайт добровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» предназначен для автоматизации учета волонтерской деятельности в университете ИТМО. Система объединяет все этапы волонтерского сопровождения мероприятий - от подачи заявки до утверждения характеристик - в едином цифровом пространстве. Цель разработки информационной системы - создание единой платформы для учета волонтерской деятельности в ИТМО, призванной упростить взаимодействие между организаторами, координаторами и волонтерами, сократить рутинные операции и обеспечить прозрачный, удобный и надежный учет волонтерских достижений, особенно в контексте участия в конкурсе на Повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС).

1.2 Роли пользователей

В соответствии с определенной идеей разрабатываемой информационной системы, а также с учетом существующего распределения ролей в ИСУ, были определены следующие роли пользователей:

- Волонтер - пользователь системы, который непосредственно принимает участие в помощи в подготовке и проведении мероприятий.
- Координатор волонтеров - пользователь системы, который ответственен за набор волонтеров на событие и занесение результатов волонтерской деятельности в виде характеристик и отзывов.
- Делопроизводитель - пользователь системы, который является начальным и конечным звеном в цикле волонтерского сопровождения мероприятия. С принятием им заявки начинается волонтерское сопровождение, а завершающий в нем этап - утверждение выставленных характеристик.

1.3 Функционал системы

Информационная система работает на основе ролевой модели: волонтеры регистрируются на мероприятия, координаторы формируют списки участников, выставляют характеристики и отзывы, а делопроизводитель управляет заявками, назначает ответственных и утверждает выставленные характеристики. Все этапы волонтерского сопровождения от подачи заявки до фиксации результатов выполняются внутри единой платформы. Функционал приложения включает в себя следующие логические единицы:

1. **Авторизация через itmo.id.** Все пользователи входят в систему с использованием учетной записи ИСУ ИТМО (через itmo.ID), что упрощает управление доступом и позволяет сразу соотносить волонтера и результат его работы.
2. **Ролевой доступ.** Пользователь может выполнять функции волонтера, координатора и/или делопроизводителя в зависимости от своих полномочий и переключаться между ними.
3. **Поиск и просмотр мероприятия.** Волонтеры могут просматривать доступные мероприятия в виде списка или календаря, использовать фильтры и поиск по названию, дате или другим параметрам.
4. **Запись и отмена участия в мероприятии.** Волонтеры могут самостоятельно записываться на события и отписываться от них, а система автоматически обновляет статус участия.
5. **Формирование и редактирование характеристик.** Координаторы могут создавать, редактировать и удалять характеристики волонтеров.
6. **Генерация отчетов.** Делопроизводитель может формировать отчеты по волонтерам, мероприятиям или временным периодам для оценки успешности и эффективного осуществления волонтерского сопровождения мероприятий.
7. **Персональная статистика и достижения.** Волонтеры получают доступ к агрегированной статистике своей деятельности: суммарное количество часов, утвержденные характеристики, рейтинги и достижения.

8. **Управление мероприятиями.** Для координаторов и делопроизводителей возможность создавать / импортировать карточки мероприятий, назначать ответственных координаторов, осуществлять импорт и экспорт данных в Добро.рф, а также управлять списками участников.
9. **Уведомления.** Пользователи получают уведомления о новых мероприятиях, напоминания о предстоящих событиях, изменениях в статусе заявок и других важных событиях.
10. **Интеграция с внешними сервисами.** Поддерживается двусторонняя синхронизация с Добро.рф (импорт/экспорт данных) и односторонняя интеграция с ИСУ ИТМО (автоматическое добавление волонтеров в карточки мероприятия и выставление и утверждение характеристик).

2 Ход работы

2.1 Диаграммы вариантов использования

Для каждой из обозначенных ролей пользователей - волонтера, координатора волонтеров и делопроизводителя - были определены варианты использования информационной системы.

Для роли Волонтер основные варианты использования системы - просмотр и поиск мероприятий с возможностью записи на них в качестве добровольца и просмотр результатов своей деятельности. Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 2.1

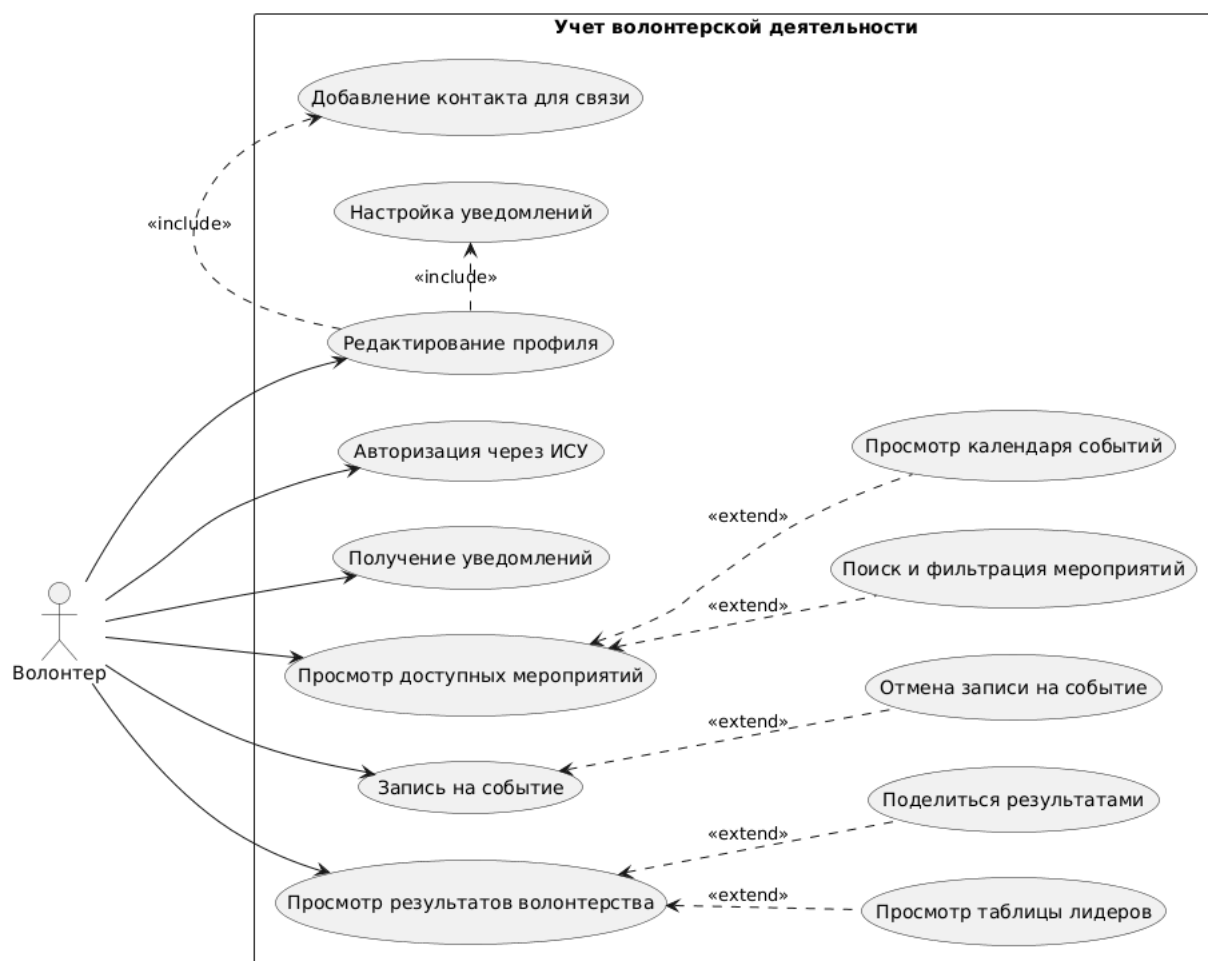


Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов для волонтера

Для роли Координатор волонтеров основные действия - это управление волонтерами в формате таблицы записи и работа с характеристиками. Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 2.2.

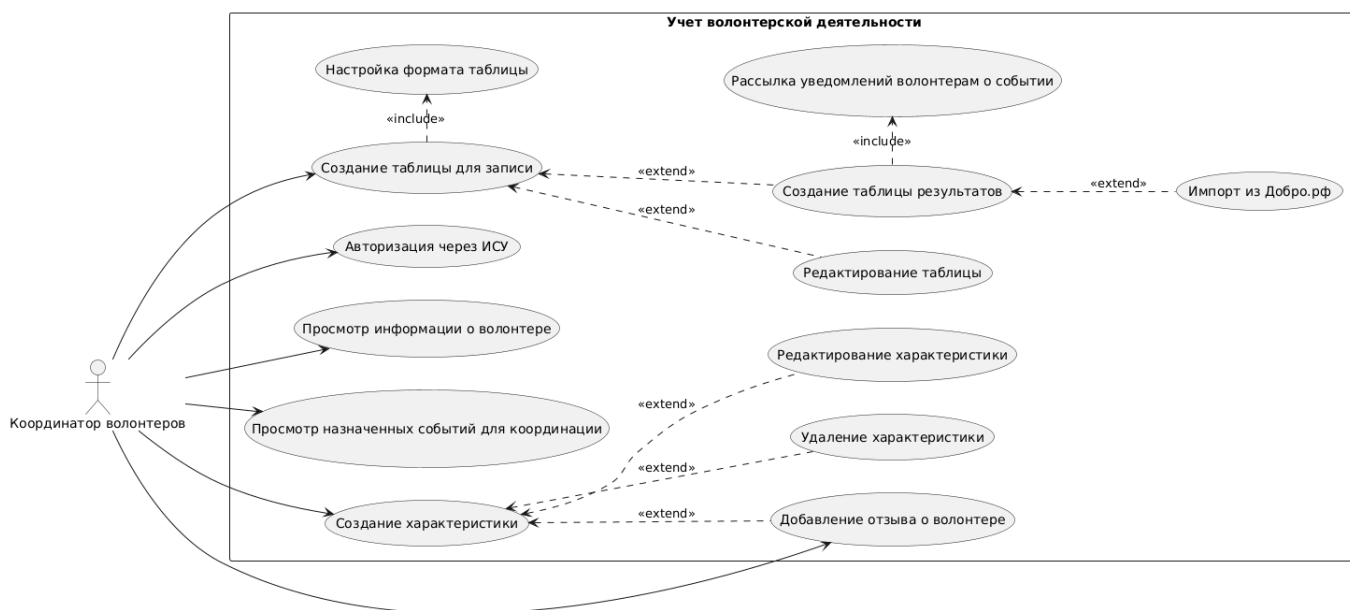


Рисунок 2.2 — Диаграмма прецедентов для координатора волонтеров

Делопроизводитель выполняет управленческие задачи по волонтерскому сопровождению. Он получает заявки на волонтеров, назначает координатора, а после вносит волонтеров в карточку мероприятия и утверждает характеристики. Его диаграмма прецедентов показана на рисунке 2.3.

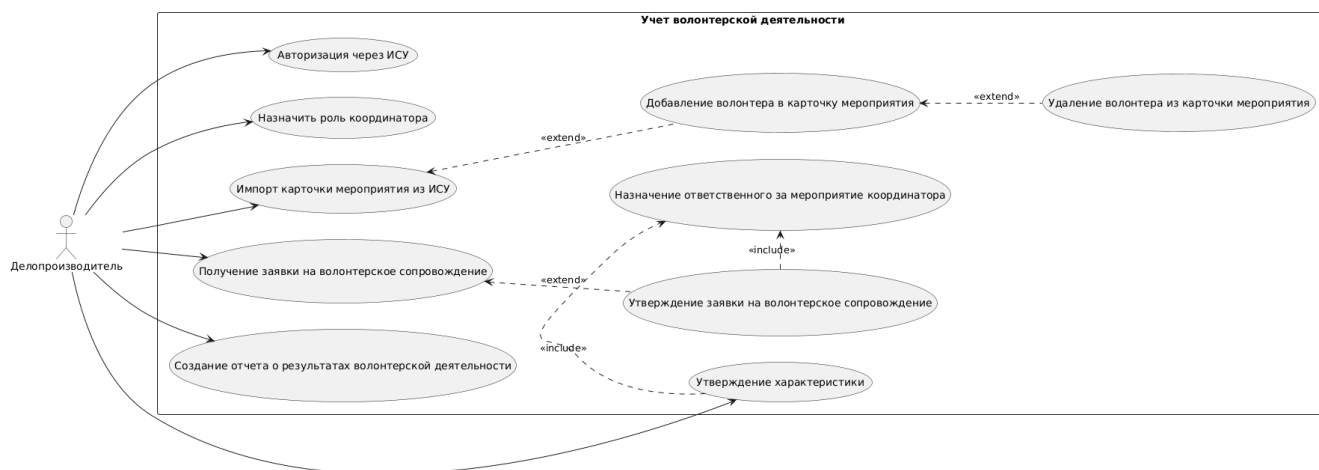


Рисунок 2.3 — Диаграмма прецедентов для делопроизводителя

Делопроизводитель имеет возможность для выставления характеристик, равно как и может выполнять все остальные функции координатора волонтеров. Координатор волонтеров, в свою очередь, может выполнять и

все функции волонтера, что логично, поскольку любой человек по умолчанию может быть волонтером. Поэтому связь между ролями пользователей имеет вид, представленный на рисунке 2.4.



Рисунок 2.4 — Связь ролей пользователей в системе

2.2 Диаграмма классов

На основе определенных ролей пользователей и их функционала была создана диаграмма классов, представленная на рисунке 2.5. Более полная диаграмма с сигнатурами методов и типами данных находится в Приложении А.

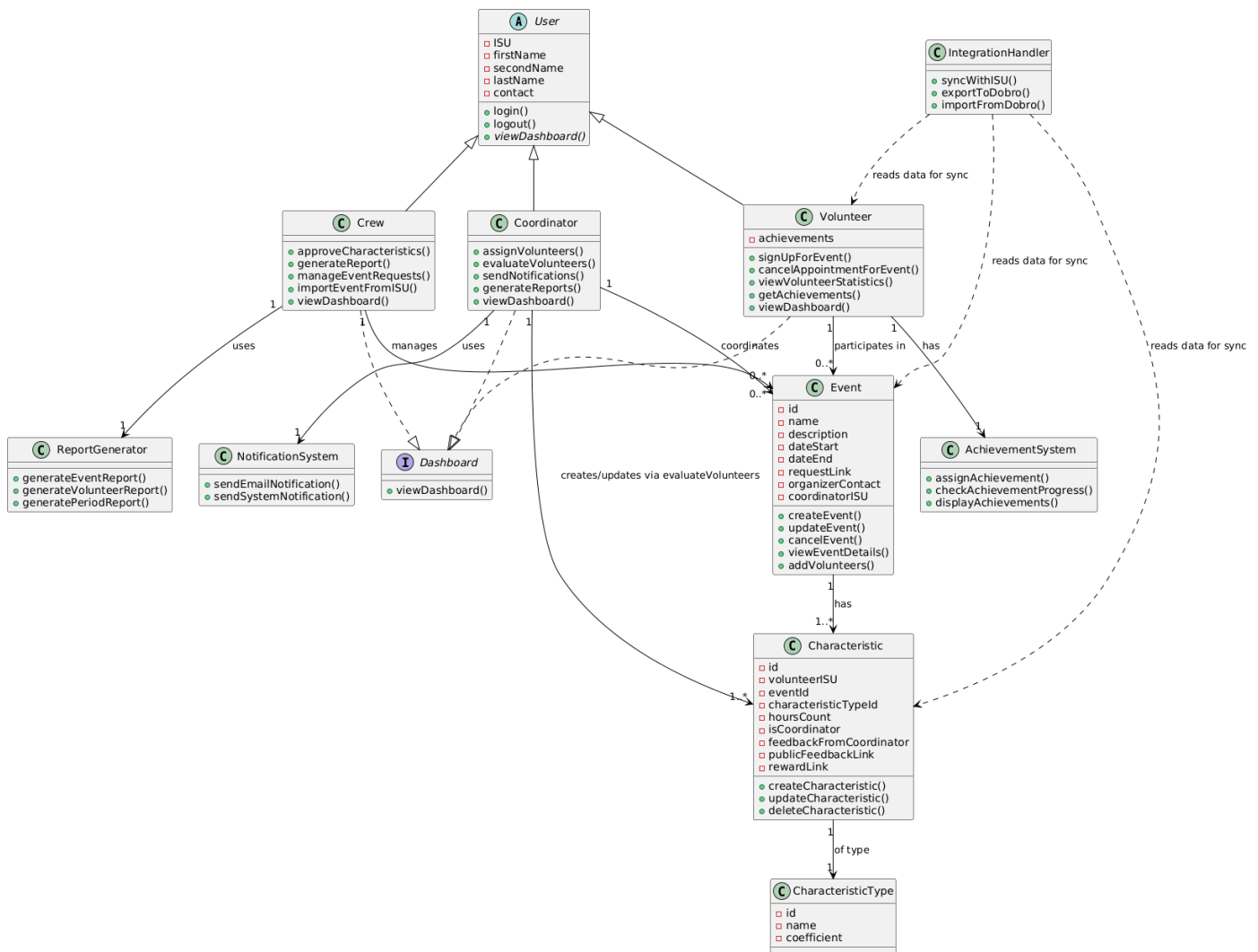


Рисунок 2.5 — Диаграмма классов

2.3 Выбор методологии

Каскадная модель не подходит, так как требует фиксации всех требований заранее, тогда как в проекте они уточняются по ходу разработки.

Спиральная модель ориентирована на более крупные проекты с высокой неопределенностью, в то время как предметная область разрабатываемой системы определена четко.

Методология Kanban не задает временных рамок и плохо подходит для планирования MVP и контроля сроков внедрения ключевых функций.

Extreme programming делает упор на технические практики и реализацию, которые не являются приоритетом для данного проекта, где важнее бизнес-логика.

Инкрементальная модель из перечисленных подходит больше всего, однако не обеспечивает регулярной обратной связи и достаточной гибкости.

Наиболее подходящей методологией для разработки информационной системы для учета волонтерской деятельности в ИТМО является методология Scrum по следующим причинам:

1. Несмотря на то что цель разработки информационной системы - создание единой платформы для учета волонтерской деятельности в ИТМО - четко определена, функциональные и нефункциональные требования к системе не могут меняться и уточняться по ходу разработки, что возможно реализовывать в рамках спринтов.
2. Методология подходит для небольшой команды с разными ролями участников (основные роли в команде - это разработчик, разработчик БД, дизайнер и тестировщики).
3. Необходимость быстрой проверки гипотез и получения обратной связи. Поскольку система предназначена для реального использования в университете, на ранних этапах важно показать прототипы интерфейсов, корректную работу отдельных модулей (интеграция с ИСУ, с Добро.рф, управление мероприятиями и характеристиками) и получить фидбек от конечных пользователей (координаторов, делопроизводителя, выборки волонтеров). Также Scrum предполагает демонстрацию работающего продукта в конце каждого спринта, что ускоряет выявление ошибок и улучшает соответствие продукта ожиданиям.
4. Проект предполагает дальнейшую поддержку и масштабируемость вместе с общим развитием волонтерского движения в ИТМО, что предполагает новые фичи, улучшения и исправления. Методология Scrum позволяет легко масштабироваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены навыки моделирования пользовательских ролей в информационной системе. Были разработаны диаграммы вариантов использования и диаграмма классов, также обоснован выбор методологии разработки программного обеспечения для выбранной предметной области. Цель практики - закрепление теоретических знаний и получение практических навыков моделирования и проектирования информационных систем в разрезе ролей пользователей, вариантов использования и классовой структуры системы - была достигнута.

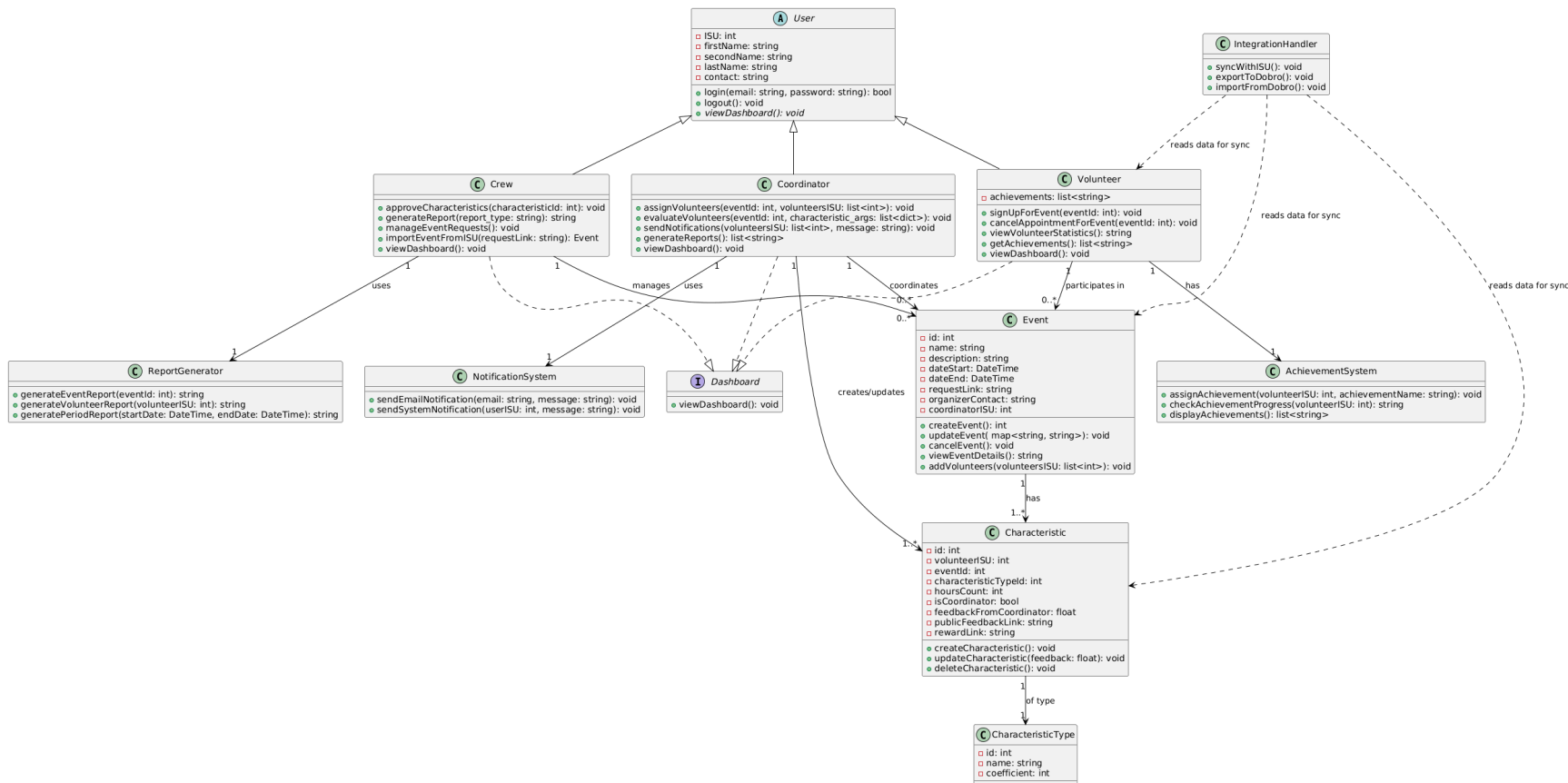


Рисунок 2.6 — Диаграмма классов с полными сигнатурами методов и типами данных